Trigonometria

Lista de 20 questões · nível ITA, IME e Escola Naval · Prof. Haroldo Costa Silva Filho

Cada questão tem cinco alternativas e uma só correta. O gabarito e as resoluções estão no fim; resolva a lista inteira antes de olhar.

1ª QUESTÃO — Trigonometria

O valor de $\operatorname{sen}^2(\pi/7) + \operatorname{sen}^2(2\pi/7) + \operatorname{sen}^2(3\pi/7)$ é

(A) $\frac{3}{2}$ **(B)** $\frac{5}{4}$ **(C)** 2 **(D)** $\frac{7}{2}$ **(E)** $\frac{7}{4}$

2ª QUESTÃO — Trigonometria

O valor de x que satisfaz a equação $\operatorname{sen}(\operatorname{arccotg}(1 + x)) = \cos(\operatorname{arctg}(x))$ é:

(A) $\frac{3}{2}$ **(B)** $\frac{1}{2}$ **(C)** $\frac{1}{4}$ **(D)** $-\frac{1}{2}$ **(E)** $-\frac{3}{2}$

3ª QUESTÃO — Trigonometria

O valor de $\cos(2\pi/7) + \cos(4\pi/7) + \cos(6\pi/7) + \frac{1}{2}$ é:

(A) -1 **(B)** $-0{,}5$ **(C)** 0 **(D)** $0{,}5$ **(E)** 1

4ª QUESTÃO — Trigonometria

Seja $\operatorname{arcsen} x + \operatorname{arcsen} y + \operatorname{arcsen} z = 3\pi/2$, onde x, y e z são números reais pertencentes ao intervalo $[-1, 1]$. Determine o valor de $x^{100} + y^{100} + z^{100} - 9/(x^{101} + y^{101} + z^{101})$.

(A) -2 **(B)** -1 **(C)** 0 **(D)** 1 **(E)** 2

5ª QUESTÃO — Trigonometria

O valor de $y = \operatorname{sen} 70° \cos 50° + \operatorname{sen} 260° \cos 280°$ é:

(A) $\sqrt{3}$ **(B)** $\frac{\sqrt{3}}{2}$ **(C)** $\frac{\sqrt{3}}{3}$ **(D)** $\frac{\sqrt{3}}{4}$ **(E)** $\frac{\sqrt{3}}{5}$

6ª QUESTÃO — Trigonometria

Assinale a alternativa que apresenta o mesmo valor da expressão $(4\cos^2(9°) - 3)\cdot(4\cos^2(27°) - 3)$:

(A) $\operatorname{sen}(9°)$ **(B)** $\operatorname{tg}(9°)$ **(C)** $\cos(9°)$ **(D)** $\sec(9°)$ **(E)** $\operatorname{cossec}(9°)$

7ª QUESTÃO Trigonometria

Sabe-se que uma das raízes da equação $y^2 - 9y + 8 = 0$ pode ser representada pela expressão $e^{(\text{sen}^2 x + \text{sen}^4 x + \text{sen}^6 x + \cdots)\ln 2}$. Sendo $0 < x < \pi/2$, o valor da razão $\cos x/(\cos x + \text{sen } x)$ é

Observação: ln 2 representa o logaritmo neperiano de 2.

(A) $(\sqrt{3} - 1)/2$ **(B)** $\sqrt{3} - 1$ **(C)** $\sqrt{3}$ **(D)** $(\sqrt{3} + 1)/2$ **(E)** $\sqrt{3} + 1$

8ª QUESTÃO Trigonometria

O valor de $\cos \frac{\pi}{9} \cdot \cos \frac{2\pi}{9} \cdot \cos \frac{4\pi}{9}$ é

(A) $\frac{1}{16}$ **(B)** $\frac{1}{8}$ **(C)** $\frac{1}{4}$ **(D)** $\frac{\sqrt{3}}{8}$ **(E)** $\frac{1}{2}$

9ª QUESTÃO Trigonometria

O valor real de x que satisfaz $\text{arctg}(2x) + \text{arctg}(3x) = \pi/4$ é

(A) -1 **(B)** $\frac{1}{12}$ **(C)** $\frac{1}{6}$ **(D)** $\frac{1}{5}$ **(E)** $\frac{1}{2}$

10ª QUESTÃO Trigonometria

O valor de $\text{tg } 20° \cdot \text{tg } 40° \cdot \text{tg } 80°$ é

(A) 1 **(B)** $\frac{\sqrt{3}}{3}$ **(C)** 3 **(D)** $\sqrt{3}$ **(E)** $3\sqrt{3}$

11ª QUESTÃO Trigonometria

O valor de $\cos \frac{\pi}{7} - \cos \frac{2\pi}{7} + \cos \frac{3\pi}{7}$ é

(A) 0 **(B)** $\frac{1}{3}$ **(C)** $\frac{1}{2}$ **(D)** $\frac{\sqrt{3}}{2}$ **(E)** 1

12ª QUESTÃO Trigonometria

O valor de $\cos(\pi/7) - \cos(2\pi/7) + \cos(3\pi/7)$ é

(A) $\frac{1}{4}$ **(B)** $\frac{\sqrt{3}}{2}$ **(C)** $\frac{\sqrt{2}}{2}$ **(D)** $\frac{1}{2}$ **(E)** 1

13ª QUESTÃO Produtos trigonométricos

O valor do produto $\text{sen}(\pi/7) \cdot \text{sen}(2\pi/7) \cdot \text{sen}(3\pi/7) \cdot \text{sen}(4\pi/7) \cdot \text{sen}(5\pi/7) \cdot \text{sen}(6\pi/7)$ é

(A) $\frac{7}{128}$ **(B)** $\frac{1}{64}$ **(C)** $\frac{\sqrt{7}}{64}$ **(D)** $\frac{7}{64}$ **(E)** $\frac{7}{32}$

14ª QUESTÃO Trigonometria

O número de soluções da equação $\text{sen}^5x + \cos^5x = 1$ no intervalo $[0, 2\pi]$ é

(A) 1 **(B)** 2 **(C)** 3 **(D)** 4 **(E)** 5

15ª QUESTÃO Trigonometria

O valor de $\text{sen } 20° \cdot \text{sen } 40° \cdot \text{sen } 80°$ é

(A) $\frac{1}{8}$ **(B)** $\frac{\sqrt{3}}{8}$ **(C)** $\frac{3}{8}$ **(D)** $\frac{\sqrt{3}}{4}$ **(E)** $\frac{1}{4}$

16ª QUESTÃO Trigonometria

Se $\text{tg } x + \text{cotg } x = 4$, então $\text{sen}^6x + \cos^6x$ vale

(A) $\frac{11}{16}$ **(B)** $\frac{3}{4}$ **(C)** $\frac{13}{16}$ **(D)** $\frac{7}{8}$ **(E)** $\frac{15}{16}$

17ª QUESTÃO Trigonometria

O valor de $\text{sen } 15°$ é

(A) $(\sqrt{6} - \sqrt{2})/4$ **(B)** $(\sqrt{6} + \sqrt{2})/4$ **(C)** $(\sqrt{3} - 1)/2$ **(D)** $\frac{\sqrt{2}}{4}$ **(E)** $(\sqrt{3} - \sqrt{2})/2$

18ª QUESTÃO Trigonometria

Se $\text{tg } x = 2$, então $\text{sen } 2x$ vale

(A) $\frac{2}{5}$ **(B)** $\frac{3}{5}$ **(C)** $\frac{4}{5}$ **(D)** 1 **(E)** $\frac{5}{4}$

19ª QUESTÃO Trigonometria

O período da função $f(x) = \text{sen } 3x \cdot \cos 3x$ é

(A) $\pi/6$ **(B)** $\pi/3$ **(C)** $\pi/2$ **(D)** π **(E)** 2π

20ª QUESTÃO Trigonometria

O valor de $\cos^2(\pi/8) - \text{sen}^2(\pi/8)$ é

(A) 0 **(B)** $\frac{1}{2}$ **(C)** $\frac{\sqrt{2}}{2}$ **(D)** $\frac{\sqrt{3}}{2}$ **(E)** 1

Gabarito

1 **E**	2 **D**	3 **C**	4 **C**	5 **D**	6 **B**	7 **A**	8 **B**	9 **C**	10 **D**
11 **C**	12 **D**	13 **D**	14 **C**	15 **B**	16 **C**	17 **A**	18 **C**	19 **B**	20 **C**

Resoluções

1ª QUESTÃO — resposta (E)

Usando $\operatorname{sen}^2\alpha = (1 - \cos 2\alpha)/2$, a soma vale $3/2 - \tfrac{1}{2}(\cos\frac{2\pi}{7} + \cos\frac{4\pi}{7} + \cos\frac{6\pi}{7})$.

A soma das raízes de $z^7 = 1$ é zero, o que dá $1 + 2C = 0$, isto é, $C = -\tfrac{1}{2}$. Logo o valor é **7⁄4**.

2ª QUESTÃO — resposta (D)

Seja $\theta = \operatorname{arccotg}(1 + x)$, com $\operatorname{cotg}\theta = 1 + x$ e $\theta \in (0, \pi)$, logo $\operatorname{sen}\theta > 0$:

$\operatorname{sen}\theta = 1/\sqrt{(1 + \operatorname{cotg}^2\theta)} = 1/\sqrt{(1 + (1 + x)^2)}$.

Com $\varphi = \operatorname{arctg} x$ tem-se $\cos\varphi = 1/\sqrt{(1 + x^2)} > 0$.

Igualando: $1/\sqrt{(1 + (1+x)^2)} = 1/\sqrt{(1 + x^2)} \iff (1 + x)^2 = x^2 \iff 1 + 2x = 0$.

Verificação direta: ambos os lados valem $2/\sqrt{5}$.

$\mathbf{x = -\frac{1}{2}}$

3ª QUESTÃO — resposta (C)

As sete raízes sétimas da unidade $z_k = e^{2k\pi\frac{i}{7}}$, $k = 0, \ldots, 6$, somam zero, pois são as raízes de $z^7 - 1 = 0$ e o coeficiente de z^6 é nulo.

Tomando a parte real: $1 + \Sigma_{k=1..6}\cos(2k\pi/7) = 0$.

Como $\cos(2(7-k)\pi/7) = \cos(2k\pi/7)$, os termos se agrupam dois a dois:

$1 + 2[\cos(2\pi/7) + \cos(4\pi/7) + \cos(6\pi/7)] = 0 \implies$ a soma dos três cossenos vale $-\frac{1}{2}$.

Somando $\frac{1}{2}$, o valor pedido é **0**

4ª QUESTÃO — resposta (C)

Para $t \in [-1, 1]$ vale $\arcsen t \le \pi/2$.

Como a soma dos três arcos atinge o valor máximo possível $3 \cdot \pi/2 = 3\pi/2$, cada parcela deve ser exatamente $\pi/2$.

Logo $\arcsen x = \arcsen y = \arcsen z = \pi/2 \implies x = y = z = 1$.

Substituindo: $3 - \frac{9}{3} = 3 - 3 =$ **0**

5ª QUESTÃO — resposta (D)

Reduzindo ao primeiro quadrante: $\operatorname{sen} 260° = -\operatorname{sen} 80° = -\cos 10°$ e $\cos 280° = \cos 80° = \operatorname{sen} 10°$.
Assim $y = \operatorname{sen} 70° \cos 50° - \cos 10° \operatorname{sen} 10°$.
Usando $\operatorname{sen} p \cos q = (\tfrac{1}{2})[\operatorname{sen}(p+q) + \operatorname{sen}(p-q)]$ e $\cos 10° \operatorname{sen} 10° = (\tfrac{1}{2}) \operatorname{sen} 20°$:
$y = (\tfrac{1}{2})[\operatorname{sen} 120° + \operatorname{sen} 20°] - (\tfrac{1}{2}) \operatorname{sen} 20° = (\tfrac{1}{2}) \operatorname{sen} 120° = (\tfrac{1}{2})(\tfrac{\sqrt{3}}{2})$.
Verificação numérica: $y \approx 0{,}4330$.
$y = \dfrac{\sqrt{3}}{4}$

6ª QUESTÃO — resposta (B)

De $\cos 3\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta = \cos\theta\,(4\cos^2\theta - 3)$ segue $4\cos^2\theta - 3 = \cos 3\theta / \cos\theta$.
Com $\theta = 9°$ e $\theta = 27°$: $(\cos 27° / \cos 9°) \cdot (\cos 81° / \cos 27°) = \cos 81° / \cos 9°$.
Como $\cos 81° = \operatorname{sen} 9°$, o produto vale $\operatorname{sen} 9° / \cos 9° = \operatorname{tg} 9°$.
Conferência numérica: o produto vale $0{,}158384\ldots = \operatorname{tg} 9°$ ($\operatorname{sen} 9° = 0{,}15643\ldots$, o que descarta a letra A).
$\operatorname{tg}(9°)$ (alternativa B)

7ª QUESTÃO — resposta (A)

Para $0 < x < \pi/2$ a série $\operatorname{sen}^2 x + \operatorname{sen}^4 x + \cdots$ é geométrica de razão $\operatorname{sen}^2 x \in (0,1)$.
Soma: $S = \operatorname{sen}^2 x / (1 - \operatorname{sen}^2 x) = \operatorname{tg}^2 x$, logo $e^{S \ln 2} = 2^{\operatorname{tg}^2 x}$.
As raízes de $y^2 - 9y + 8 = 0$ são 1 e 8; $2^{\operatorname{tg}^2 x} = 1$ exigiria $\operatorname{tg} x = 0$, impossível no intervalo.
Resta $2^{\operatorname{tg}^2 x} = 8 \Longrightarrow \operatorname{tg}^2 x = 3 \Longrightarrow \operatorname{tg} x = \sqrt{3} \Longrightarrow x = \pi/3$.
Então $\cos x / (\cos x + \operatorname{sen} x) = (\tfrac{1}{2}) / (\tfrac{1}{2} + \tfrac{\sqrt{3}}{2}) = 1/(1 + \sqrt{3})$.
$(\sqrt{3} - 1)/2$ (alternativa A)

8ª QUESTÃO — resposta (B)

Multiplicando e dividindo por $8 \operatorname{sen}(\pi/9)$ e aplicando $\operatorname{sen} 2\theta = 2 \operatorname{sen}\theta \cos\theta$ três vezes: $P = \dfrac{\operatorname{sen}(8\pi/9)}{8 \operatorname{sen}(\pi/9)}$.
Como $\operatorname{sen}(8\pi/9) = \operatorname{sen}(\pi/9)$, $P = \mathbf{1/8}$.

9ª QUESTÃO — resposta (C)

Tomando a tangente: $\dfrac{5x}{1 - 6x^2} = 1 \Longrightarrow 6x^2 + 5x - 1 = 0 \Longrightarrow x = -1$ ou $x = 1/6$.
$x = -1$ dá soma negativa ($-3\pi/4$), então $x = \mathbf{1/6}$.

10ª QUESTÃO — resposta (D)

Vale a identidade $\operatorname{tg}(60° - \theta) \cdot \operatorname{tg}\theta \cdot \operatorname{tg}(60° + \theta) = \operatorname{tg} 3\theta$. Com $\theta = 20°$, o produto é $\operatorname{tg} 60° = \mathbf{\sqrt{3}}$.

11ª QUESTÃO — resposta (C)

Multiplicando por $2 \operatorname{sen}(\pi/7)$ e aplicando $2 \operatorname{sen}\alpha \cos\beta = \operatorname{sen}(\alpha+\beta) + \operatorname{sen}(\alpha-\beta)$, a soma telescopa e sobra $\operatorname{sen}(\pi/7)$, pois $\operatorname{sen}(4\pi/7) = \operatorname{sen}(3\pi/7)$.
O valor é $\mathbf{\dfrac{1}{2}}$.

12ª QUESTÃO — resposta (D)

Como $\cos(2\pi/7) = -\cos(5\pi/7)$, a soma pedida é $S = \cos(\pi/7) + \cos(3\pi/7) + \cos(5\pi/7)$.
Multiplique por $2\operatorname{sen}(\pi/7)$ e use $2\operatorname{sen} a \cdot \cos b = \operatorname{sen}(a+b) - \operatorname{sen}(b-a)$: $2S\operatorname{sen}(\pi/7) = \operatorname{sen}(2\pi/7) + [\operatorname{sen}(4\pi/7) - \operatorname{sen}(2\pi/7)] + [\operatorname{sen}(6\pi/7) - \operatorname{sen}(4\pi/7)] = \operatorname{sen}(6\pi/7) = \operatorname{sen}(\pi/7)$.
A soma telescopa e resta $2S\operatorname{sen}(\pi/7) = \operatorname{sen}(\pi/7)$, donde $S = \frac{1}{2}$.
$\cos(\pi/7) - \cos(2\pi/7) + \cos(3\pi/7) = \frac{1}{2}$ — alternativa (D).

13ª QUESTÃO — resposta (D)

Das raízes n-ésimas da unidade, $z^n - 1 = \prod_{k=0}^{n-1}(z - e^{2\pi i\frac{k}{n}})$; dividindo por $z - 1$ e fazendo $z \to 1$ obtém-se $n = \prod_{k=1}^{n-1}(1 - e^{2\pi i\frac{k}{n}})$.
Como $|1 - e^{i\theta}| = 2\operatorname{sen}(\theta/2)$, tomando módulos: $n = \prod_{k=1}^{n-1} 2\operatorname{sen}(k\pi/n) \Longrightarrow \prod_{k=1}^{n-1}\operatorname{sen}(k\pi/n) = \frac{n}{2^{n-1}}$.
Para $n = 7$: $\prod_{k=1}^{6}\operatorname{sen}(k\pi/7) = \frac{7}{2^6} = \frac{7}{64}$.
Produto $= \frac{7}{64}$ — alternativa (D).

14ª QUESTÃO — resposta (C)

Sejam $s = \operatorname{sen} x$ e $c = \cos x$, com $s, c \in [-1, 1]$. Vale $s^5 \le s^2$: se $s < 0$, então $s^5 < 0 \le s^2$; se $0 \le s \le 1$, então $s^5 = s^2 \cdot s^3 \le s^2$.
Analogamente $c^5 \le c^2$.
Logo $s^5 + c^5 \le s^2 + c^2 = 1$, com igualdade se, e somente se, $s^5 = s^2$ e $c^5 = c^2$, isto é, $s \in \{0, 1\}$ e $c \in \{0, 1\}$.
Com $s^2 + c^2 = 1$, restam $(s, c) = (1, 0)$ ou $(0, 1)$: $x = \pi/2$ ou $x \in \{0, 2\pi\}$.
Em $[0, 2\pi]$ são **3 soluções: $x = 0$, $x = \pi/2$ e $x = 2\pi$ — alternativa (C)**.

15ª QUESTÃO — resposta (B)

Das raízes da unidade ($n = 9$): $\prod_{k=1}^{8}\operatorname{sen}(k\pi/9) = \frac{9}{2^8} = \frac{9}{256}$.
Como $\operatorname{sen}((9-k)\pi/9) = \operatorname{sen}(k\pi/9)$, os oito fatores se agrupam em quatro pares iguais (k e $9-k$): $(\operatorname{sen} 20° \operatorname{sen} 40° \operatorname{sen} 60° \operatorname{sen} 80°)^2 = \frac{9}{256} \Longrightarrow \operatorname{sen} 20° \operatorname{sen} 40° \operatorname{sen} 60° \operatorname{sen} 80° = \frac{3}{16}$.
Dividindo por $\operatorname{sen} 60° = \frac{\sqrt{3}}{2}$: $\operatorname{sen} 20° \operatorname{sen} 40° \operatorname{sen} 80° = (\frac{3}{16})/(\frac{\sqrt{3}}{2}) = 3/(8\sqrt{3}) = \frac{\sqrt{3}}{8}$.
(Atalho equivalente: $\operatorname{sen}\theta \operatorname{sen}(60° - \theta)\operatorname{sen}(60° + \theta) = (\operatorname{sen} 3\theta)/4$, com $\theta = 20°$, dá $\operatorname{sen} 60°/4 = \frac{\sqrt{3}}{8}$.)
$\operatorname{sen} 20° \operatorname{sen} 40° \operatorname{sen} 80° = \frac{\sqrt{3}}{8} \Longrightarrow$ alternativa (B)

16ª QUESTÃO — resposta (C)

De $\operatorname{tg} x + \operatorname{cotg} x = \operatorname{sen} x/\cos x + \cos x/\operatorname{sen} x = 1/(\operatorname{sen} x \cos x) = 4$ segue $\operatorname{sen} x \cos x = \frac{1}{4}$.
Pela fatoração da soma de cubos, com $s^2 + c^2 = 1$:
$\operatorname{sen}^6 x + \cos^6 x = (s^2 + c^2)^3 - 3s^2c^2(s^2 + c^2) = 1 - 3(\operatorname{sen} x \cos x)^2 = 1 - \frac{3}{16}$.
$\operatorname{sen}^6 x + \cos^6 x = \frac{13}{16} \Longrightarrow$ alternativa (C)

17ª QUESTÃO — resposta (A)

$\operatorname{sen}(45° - 30°) = \operatorname{sen}45°\cos30° - \cos45°\operatorname{sen}30° =$ **$(\sqrt{6} - \sqrt{2})/4$**.

18ª QUESTÃO — resposta (C)

$\text{sen } 2x = \dfrac{2 \text{ tg } x}{1 + \text{tg}^2 x} = \dfrac{4}{5} =$ **4/5**.

19ª QUESTÃO — resposta (B)

$f(x) = ½ \text{ sen } 6x$, de período $\dfrac{2\pi}{6} =$ **π/3**.

20ª QUESTÃO — resposta (C)

É $\cos(\pi/4) = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$.